



(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2023년03월28일

(11) 등록번호 10-2514961

(24) 등록일자 2023년03월23일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
C07D 513/04 (2006.01) *A61K 31/4353* (2006.01)
A61P 7/02 (2006.01)

(52) CPC특허분류
C07D 513/04 (2013.01)
A61K 31/4353 (2013.01)

(21) 출원번호 10-2019-0025323

(22) 출원일자 2019년03월05일

심사청구일자 2020년06월23일

(65) 공개번호 10-2020-0106737

(43) 공개일자 2020년09월15일

(56) 선행기술조사문헌

EP03318568 A1*

W02010082531 A1*

*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자

주식회사 파마코스텍

충청북도 음성군 삼성면 대성로547번길 97-55

(72) 발명자

김재원

서울특별시 서초구 반포대로 275, 117동 2801호(반포동, 래미안퍼스티지아파트)

서기형

경기도 평택시 오성면 창내들길 111-3

(뒷면에 계속)

(74) 대리인

김현숙

전체 청구항 수 : 총 1 항

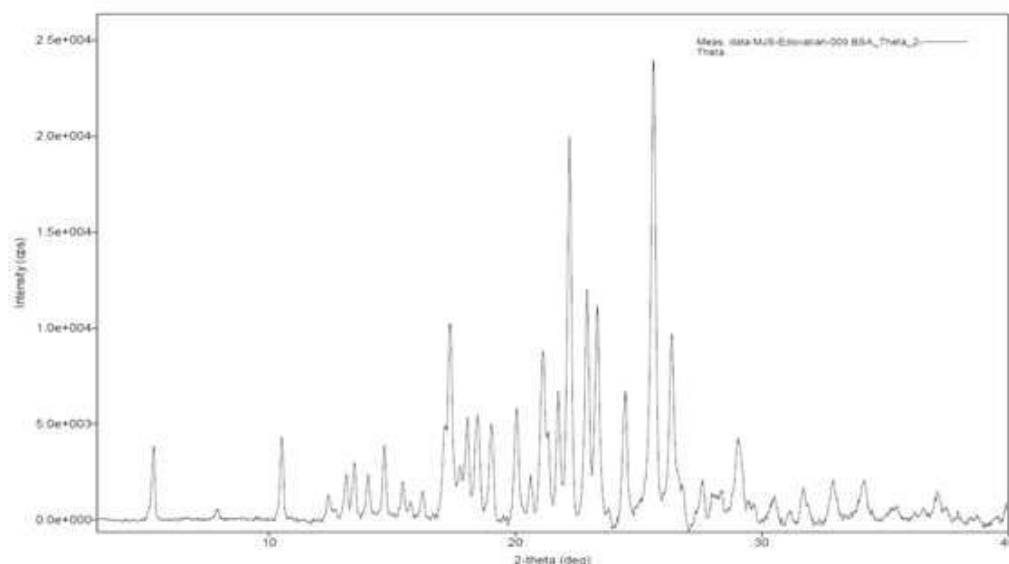
심사관 : 변진석

(54) 발명의 명칭 에독사반 벤젠술폰산염 1 수화물 결정형 및 그 제조방법

(57) 요약

본 발명은 에독사반 벤젠술폰산염 1수화물 결정형 및 그 제조방법을 제공한다. 본 발명에 따른 신규 결정형인 벤젠술폰산염 1수화물의 제조가 용이하며 순도, 수율이 높으며, 안정성 및 흡습성 등이 우수한 특성을 가진다.

대표도 - 도1



(52) CPC특허분류

A61P 7/02 (2018.01)

C07B 2200/13 (2013.01)

(72) 발명자

최영재

경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로 283, 111동
1805호(중동, 참솔마을월드메르디앙)

권대길

경기도 화성시 향남읍 발안남로 66, 107동 304호(
화성발안우림필유아파트)

문지수

서울특별시 구로구 경인로20가길 68, 102동 707호
(오류동, 오류동행복주택)

명세서

청구범위

청구항 1

삭제

청구항 2

A) 에독사반 유리염기의 물 및 에탄올의 혼합 (현탁) 반응용액에 벤젠술폰산 수화물을 유기용매에 용해 후 투입 하여 전체 반응물의 용해 단계 및 결정의 생성 단계와; B) 결정의 숙성단계;를 포함하고,

상기 A) 단계의 물 및 에탄올의 혼합비는 1:5.6~5.7(부피비)이고,

상기 B) 결정의 숙성단계는 상기 A) 단계에서 얻어진 결정에 물 및 에탄올을 1:5.6~5.7(부피비)로 부가한 후, 상온 및 0~5℃의 냉각온도에서 각각 숙성시키는 단계를 포함하며,

상기 A) 및 B) 단계를 포함하는 방법으로 제조된 에독사반 벤젠술폰산염 1 수화물 결정형의 분말 X선회절(XRD) 분석에서 2θ 회절각이 5.2±0.2°, 10.4±0.2°, 12.3±0.2°, 13.4±0.2°, 13.9±0.2°, 14.6±0.2°, 17.3±0.2°, 17.9±0.2°, 18.9±0.2°, 19.9±0.2°, 21.0±0.2°, 21.6±0.2°, 22.0±0.2°, 22.7±0.2°, 23.2±0.2°, 24.3±0.2°, 24.4±0.2°의 회절패턴을 가지는 것을 특징으로 하는, 에독사반 벤젠술폰산염 1 수화물 결정형을 제조하는 방법.

청구항 3

삭제

청구항 4

삭제

청구항 5

삭제

발명의 설명

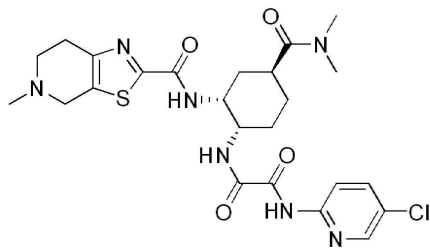
기술 분야

[0001] 본원 발명은 신규한 에독사반 벤젠술폰산염 1 수화물 결정형 및 그 제조방법에 관한 것이다.

배경 기술

[0003] 다음 화학식 1로 표시되는 에독사반, 화학명이 N-(5-클로로피리딘-2-일)-N'-((1S,2R,4S)-4-[(디메틸아미노)카르보닐]-2-[(5-메틸-4,5,6,7-테트라하이드로티아졸로[5,4-c]피리딘-2-일)카르보닐]아미노}시클로헥실)에탄디아미드인 화합물은 활성화된 혈액 응고 인자 X(FXa)에 대한 억제 효과를 나타내는 화합물로서, 혈전증 질환의 예방 및/또는 치료 약으로 유용하다.

[0004] [화학식 1]



[0005]

[0006] 위와 같은 화학식 1로 표시되는 에독사반 화합물과 관련된 염의 (결정형) 형태로, 대한민국특허 제10-1708528호에서는 에독사반 p-톨루엔술포산염 1 수화물에 대하여 1형과 2형에 대한 결정형이 개시 있으며, 위와 같은 결정형들을 슬러리 교반법, 단일 용매를 사용한 재결정법, 함수 용매를 사용한 재결정법, 동결 건조-용매 증기 노출법으로 결정을 제조하고 있다, 특히, 이 중에서 동결 건조-용매 증기 노출법은 무정형을 제조하는 방법이다. 또한, 대한민국특허 제10-1424843에는 에독사반 p-톨루엔술포산염 1 수화물, 염산염에 대하여 언급하고는 있으나, 구체적인 결정형 및 제조방법에 대하여는 기술하고 있지 않고, 용출성을 나타내는 제제에 관련하여서만 기술하고 있다. 그리고 미국특허 등록번호 US 8394821B2에는 에독사반 타르타르산 결정형에 대하여만 언급하고 있다.

[0007] 한편, 위 공지된 에독사반 결정형은 수화물, 또는 염산염의 형태로 존재하여 공기 중에 노출시 흡습 작용을 하고, 이로 인하여 불순물이 형성되는 부작용을 나타내며, 이러한 흡습 작용의 부작용에 따라 위 공지된 에독사반 결정형들은 공기 중 불안정하여 생성되는 불순물로 인하여 약제학적으로 위험성을 가질 수 있다.

선행기술문헌

특허문헌

[0009] (특허문헌 0001) 대한민국특허 제10-1708528호

(특허문헌 0002) 대한민국특허 제10-1424843호

(특허문헌 0003) 미국특허 등록번호 8394821

발명의 내용

해결하려는 과제

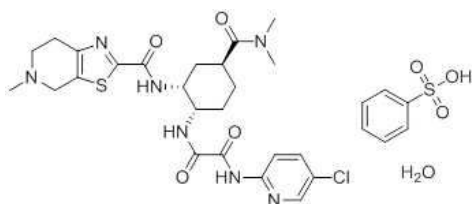
[0010] 본원 발명이 해결하고자 하는 과제는 인습(흡습)에 안정하여 장기간의 보관에도 불순물의 생성이 거의 없는 안정한 화합물이어서 약제의 측면에서 유용한 형태와 물성을 갖는 신규한 에독사반 벤젠술포산염 1 수화물 결정형을 제공하는 것이다.

[0011] 본원 발명의 또 다른 목적은 공지된 에독사반 p-톨루엔술포산염 1 수화물의 제조방법에 비하여 수율 및 순도가 높은 신규한 에독사반 벤젠술포산염 1 수화물 결정형의 제조방법을 제공하고자 하는 것이다.

과제의 해결 수단

[0013] 본원 발명은 약학적으로 허용 가능하고 물리 화학적으로 개선되어 항응고제로써 혈전증 질환의 예방 및/또는 치료제로 유용하게 사용될 수 있는 하기 화학식 2의 벤젠술포산염 1 수화물 결정형과 이의 제조방법을 제공하는 것이다.

[0014] [화학식 2]



[0015]

- [0016] 본원 발명에 따른 에독사반 벤젠술폰산염 1 수화물 결정형은 분말 X선 회절(XRD)분석에서 2θ 회절각이 $5.2 \pm 0.2^\circ$, $10.4 \pm 0.2^\circ$, $12.3 \pm 0.2^\circ$, $13.4 \pm 0.2^\circ$, $13.9 \pm 0.2^\circ$, $14.6 \pm 0.2^\circ$, $17.3 \pm 0.2^\circ$, $17.9 \pm 0.2^\circ$, $18.9 \pm 0.2^\circ$, $19.9 \pm 0.2^\circ$, $21.0 \pm 0.2^\circ$, $21.6 \pm 0.2^\circ$, $22.0 \pm 0.2^\circ$, $22.7 \pm 0.2^\circ$, $23.2 \pm 0.2^\circ$, $24.3 \pm 0.2^\circ$, $24.4 \pm 0.2^\circ$ 의 회절패턴을 가진다.
- [0017] 또한, 본원 발명에 따른 에독사반 벤젠술폰산염 1 수화물 결정형의 제조방법은, A) 에독사반 유리염기, 물 및 유기용매를 혼합한 (현탁) 용액에 벤젠술폰산 수화물을 유기용매에 용해 후 투입하여 전체 반응물의 용해 단계 및 결정의 생성 단계와; B) 상기 A) 단계에서 얻어진 결정을 숙성시키는 단계를 포함한다.
- [0018] 보다 구체적으로, 상기 A) 단계 및 B) 단계는 아래와 같다.
- [0019] A) 전체 반응물의 용해 단계 및 결정의 생성 단계
- [0020] 상기 A) 단계는, 상기 화학식 1로 표시되는 에독사반 유리염기와, 물 및 유기용매의 혼합용매를 포함하는 반응 혼합액을 약 $50 \sim 60^\circ\text{C}$ 의 온도로 승온 시킨 후, 이 반응혼합액에 벤젠술폰산 수화물을 유기용매에 용해 시켜 $55 \sim 60^\circ\text{C}$ 의 온도에서 부가한다. 이후 반응혼합물을 상온으로 냉각시켜 30분 이상 방치하여 결정을 생성시킨다.
- [0021] 위 A) 단계 중 상기 벤젠술폰산 수화물의 사용량은 에독사반 유리염기에 대해 1.0 내지 2.0 당량, 바람직하게는 1.0 내지 1.1 당량을 사용한다.
- [0022] 상기 유기용매로는 아세톤, 아세토니트릴, 메탄올, 에탄올, 이소프로판올 또는 이들의 혼합용매를 사용할 수 있으며, 바람직하게는 메탄올, 에탄올, 이소프로판올을 사용하고, 더욱 바람직하게는 에탄올을 사용한다.
- [0023] 상기 에독사반 유리염기에 투입되는 '유기용매와 물의 혼합용매' 사용량은 에독사반 유리염기의 사용량(g)에 대하여 $8 \sim 11\text{ml/g}$ 이고, 위 혼합용매 중 유기용매:물의 비율(부피비)은 3:1~9:1이다. 또한, 벤젠술폰산 수화물을 용해하는 유기용매의 사용량은 위 혼합용매의 유기용매에 대하여 0.15 내지 0.25 부피%를 사용한다.
- [0024] B) 결정 숙성 단계
- [0025] 다음으로 B) 결정 숙성 단계는, A) 단계에서 얻어진 에독사반 벤젠술폰산염 1 수화물 결정을 포함한 반응혼합물에 유기용매 및 물의 혼합용매를 추가 혼합한 후 상온에서 일정 시간 교반하고, 다시 냉각하여 일정 시간 교반하여 숙성시킨 후, 석출된 결정을 여과하면 에독사반 벤젠술폰산염 1 수화물의 결정형이 얻어진다.
- [0026] 상기 B) 결정 숙성 단계의 위 혼합용매 중 유기용매:물의 비율(부피비)은 3:1~9:1이고, 혼합용매 사용량은 A) 단계의 혼합용매 사용량의 30 내지 70 (부피)%이다. 위 상온 및 냉각의 교반에 필요한 일정 시간은 각각 30분 내지 5시간이며, 바람직하게는 1 내지 2시간이다. 위 냉각온도는 0 내지 10°C 이고, 바람직하게는 0 내지 5°C 이며, 냉각온도가 5°C 이상이거나, 냉각에서의 교반시간이 1시간 이하일 경우에는 수율이 저하된다.

발명의 효과

- [0028] 본원 발명의 에독사반 벤젠술폰산염 1 수화물 결정형은 다른 염들의 결정형에 비하여 제조가 용이하고 순도가 높으며, 안정성 및 흡습성 등이 우수한 특성을 나타낸다. 또한, 본원 발명의 에독사반 벤젠술폰산염 1 수화물 결정형의 제조방법은 위와 같은 우수한 특성을 갖는 에독사반 벤젠술폰산염 1 수화물 결정형을 고수율로, 용이하게 제조할 수 있는 장점을 가진다.

도면의 간단한 설명

- [0030] 도 1은 본 연구에 따른 에독사반 벤젠술폰산염 1 수화물 결정형에 대한 X선 회절 스펙트럼이다.
- 도 2는 본 연구에 따른 에독사반 벤젠술폰산염 1 수화물의 결정형에 대한 수소핵자기공명 스펙트럼이다.
- 도 3는 본 연구에 따른 에독사반 벤젠술폰산염 1 수화물의 결정형에 대한 시차주사 열량 스펙트럼이다.
- 도 4는 본 연구에 대한 대비예인 에독사반 옥살산염 1 수화물 결정형에 대한 X선 회절 스펙트럼이다.
- 도 5는 본 연구에 대한 대비예인 에독사반 시트르산염 1 수화물 결정형에 대한 X선 회절 스펙트럼이다.
- 도 6는 본 연구에 대한 대비예인 에독사반 (-)-10-캄파술폰산염 1 수화물 결정형에 대한 X선 회절 스펙트럼이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0031] 이하, 본 발명의 이해를 돕기 위하여 실시예 등을 들어 상세하게 설명하기로 한다. 그러나 본 발명에 따른 실시예는 여러 가지 다른 형태로 변형될 수 있으며, 본 발명의 범위가 하기 실시예에 한정되는 것으로 해석되어서는 안된다.
- [0032] 또한, 아래에서는 본원 발명의 에독사반 벤젠술포산염 1 수화물 결정형에 대비하기 위하여 에독사반 다른염의 예로서 에독사반 옥살산염 1 수화물 결정형, 에독사반 시트르산염 1 수화물 결정형 및 에독사반 (-)-10-캄파솔폰산염 1 수화물 결정형을 제조하고, 비교예로서 공지된 에독사반 p-톨루엔술포산염 1 수화물을 제조한 후, 본원 발명의 에독사반 벤젠술포산염 1 수화물 결정형과 위 비교예 및 대비예의 각 결정형의 흡습성 및 안정성을 측정하였다.
- [0034] **비교예**
- [0035] [비교예 1]
- [0036] 대한민국특허 제10-1708528에 기재된 실시예의 방법에 따라 에독사반 p-톨루엔술포산염 1 수화물의 Form I 을 제조하였다(수율 : 86%, 순도 99.900%).
- [0038] **실시예**
- [0039] [실시예 1]
- [0040] N-(5-클로로피리딘-2-일)-N'-((1S,2R,4S)-4-[(디메틸아미노)카르보닐]-2-[[(5-메틸-4,5,6,7-테트라하이드로티아졸로[5,4-c]피리딘-2-일)카르보닐]아미노}시클로헥실)에탄디아미드 · 벤젠술포산염 1 수화물 결정형
- [0041] 에독사반 유리염기 3.0g을 에탄올 25.5ml, 물 4.5ml에 현탁시키고, 60℃로 승온하여 벤젠술포산 수화물 0.95g (1.1eq)을 에탄올 4.5ml에 용해한 용액을 위 에독사반 유리염기의 현탁액에 부가하였다. 그 후, 반응혼합물을 상온으로 냉각하여 1시간 방치 후 결정이 생성된 반응혼합물에 에탄올 12.75ml, 물 2.25ml를 추가하고, 이 반응혼합물을 상온에서 2시간 교반하고, 다시 2℃로 냉각하여 2시간 교반한다. 생성된 결정을 여과하고 50℃ 진공 하에서 12시간 동안 건조시켜 표기 결정을 얻었다(수율 : 90%, 순도 : 99.986%).
- [0043] [대비예 1]
- [0044] N-(5-클로로피리딘-2-일)-N'-((1S,2R,4S)-4-[(디메틸아미노)카르보닐]-2-[[(5-메틸-4,5,6,7-테트라하이드로티아졸로[5,4-c]피리딘-2-일)카르보닐]아미노}시클로헥실)에탄디아미드 · 옥살산염 1 수화물 결정형
- [0045] 에독사반 유리염기 3.0g을 에탄올 25.5ml, 물 4.5ml, 디클로로메탄 12ml 투입하여 용해시킨다. 옥살산 0.54g (1.1eq)을 에탄올 4.5ml에 용해하여 위 에독사반 유리염기 용액에 첨가하였다. 그 후, 상온에서 2시간 교반하고, 냉각하여 2시간 교반한다. 여과하고 50℃ 진공 하에서 12시간 동안 건조시켜 표기 결정을 얻었다(수율 : 77%, 순도 : 99.977%).
- [0047] [대비예 2]
- [0048] N-(5-클로로피리딘-2-일)-N'-((1S,2R,4S)-4-[(디메틸아미노)카르보닐]-2-[[(5-메틸-4,5,6,7-테트라하이드로티아졸로[5,4-c]피리딘-2-일)카르보닐]아미노}시클로헥실)에탄디아미드 · 시트르산염 1 수화물 결정형
- [0049] 에독사반 유리염기 3.0g을 에탄올 25.5ml, 물 4.5ml, 디클로로메탄 12ml 투입하여 용해시킨다. 시트르산 0.83g (1.1eq)을 에탄올 4.5ml에 용해하여 위 에독사반 유리염기 용액에 첨가하였다. 그 후, 상온에서 2시간 교반하고, 냉각하여 2시간 교반한다. 여과하고 50℃ 진공 하에서 12시간 동안 건조시켜 표기 결정을 얻었다(수율 : 60%, 순도 : 99.931%).
- [0051] [대비예 3]
- [0052] N-(5-클로로피리딘-2-일)-N'-((1S,2R,4S)-4-[(디메틸아미노)카르보닐]-2-[[(5-메틸-4,5,6,7-테트라하이드로티아졸로[5,4-c]피리딘-2-일)카르보닐]아미노}시클로헥실)에탄디아미드 · (-)-10-캄파솔폰산염 1 수화물 결정형
- [0053] 에독사반 유리염기 3.0g을 에탄올 25.5ml, 물 4.5ml, 디클로로메탄 12ml 투입하여 용해시킨다. (-)-10-캄파솔폰산 1.40g (1.1eq)을 에탄올 4.5ml에 용해하여 위 에독사반 유리염기 용액에 첨가하였다. 그 후, 상온에서 2시간 교반하고, 냉각하여 2시간 교반한다. 여과하고 50℃진공 하에서 12시간 동안 건조시켜 표기 결정을 얻었다(수율

: 40%, 순도 : 99.846%).

[결정형 분석]

가. 분말 X선 회절(XRD) 분석

상기 실시예 1에서 얻어진 에독사반 벤젠술폰산염 1 수화물 결정형에 대하여 분말 X선 회절 분석을 실시한 결과, 도 1에서 보는 바와 같이 2θ 회절각이 5.2° , 10.4° , 12.3° , 13.4° , 13.9° , 14.6° , 17.3° , 17.9° , 18.9° , 19.9° , 21.0° , 21.6° , 22.0° , 22.7° , 23.2° , 24.3° , 24.4° 에서 각각 피크를 보였고, 이때, 분말 X선 회절(XRD) 스펙트럼의 측정조건은 다음과 같다.

1) 장치 : Rigaku사의 MiniFlex 600/X선원 : Cu

2) 관 전압 : 40 kV/관 전류 : 15mA

3) 발산 슬릿 : 1° /산란 슬릿 : 1° /수광 슬릿 : 0.15mm

4) 주사 범위 : 3 내지 $40^\circ 2\theta$ /샘플링 간격 0.04°

5) 스캔 속도 : 10° /min

나. 수소 핵자기 공명 분석

상기 실시예 1에서 수득한 에독사반 벤젠술폰산염 1 수화물 결정형에 대하여 수소 핵자기공명 스펙트럼 분석을 실시하고, 그 결과를 도 2에 첨부하였다. 상기 결정은 10.31(s, 1H), 10.14(1H, br), 9.16(d, 1H), 8.76(d, 1H), 8.46(t, 1H), 8.01(d, 2H), 7.58(m, 2H), 7.30(m, 3H), 4.42(m, 1H), 4.00(m, 1H), 3.18(m, 2H), 2.98(s, 3H), 2.92(s, 4H), 2.78(s, 3H), 2.04(m, 2H), 1.71(m, 3H), 1.50(m, 1H)에서 각각 피크를 보였다. 상기 수소 핵자기공명(NMR)의 측정조건은 다음과 같다.

1) 장치 : Agilent 400MR

2) 측정범위 : -1.0 ~ 15 ppm

3) 스캔 횟수: 4회

다. 시차주사 열량(DSC) 분석

상기 실시예 1에서 수득한 에독사반 벤젠술폰산염 1 수화물 결정형에 대하여 시차주사 열량(DSC) 분석을 실시하고, 그 결과를 도 3에 첨부하였다. 도 3에서 보는 바와 같이, 상기 결정형은, 249°C 의 개시온도(onset) 및 251°C 의 흡열 피크를 보였다. 상기 시차주사 열량계 스펙트럼의 측정조건은 다음과 같다.

1) 장치 : Q20(TA instrument)

2) 측정 범위 : 10 내지 300°C /승온 간격: $10^\circ\text{C}/\text{min}$

라. 흡습성 시험

제제학적으로 바람직한 화합물의 형태는 초기 형태를 유지하면서 높은 습도의 환경에서도 흡습하지 않는 형태인 것이 바람직하다. 따라서, 상기 실시예 1에서 수득한 에독사반 벤젠술폰산염 1 수화물 결정형과, 비교예 및 대비예인 다른 염들의 결정형의 흡습성을 확인하기 위하여, 25°C 온도 및 상대습도 50% 조건에서 상기 각 결정형 화합물들의 시간에 따른 함수량(K.F. 수분 %)을 측정하였다. 그 결과를 하기 표 1에 나타내었다.

표 1

	초기	12시간	24시간	48시간
에독사반 유리염기	0.11%	0.13%	0.14%	0.17%
에독사반 p-톨루엔술폰산염 1 수화물 (이론수분 2.44%)	2.45%	2.46%	2.49%	2.50%
에독사반 벤젠술폰산염 1 수화물 (이론수분 2.49%)	2.48%	2.49%	2.49%	2.48%

에독사반 옥살산염 1 수화물 (이론수분 2.74%)	4.13%	4.24%	4.53%	4.88%
에독사반 시트르산염 1 수화물 (이론수분 2.56%)	3.16%	3.22%	3.24%	3.29%
에독사반 (-)-10-캄파솔폰산염 1 수화물 (이론수분 2.25%)	3.21%	3.35%	3.58%	3.74%

*위 이론수분은 전체 분자구조 분자량 중 포함된 수화물의 분자량의 함유량(%)을 나타낸 것이다.

상기 표 1에서 보는 바와 같이, 본원 발명의 에독사반 벤젠술폰산염 1 수화물 결정형은 흡습성을 전혀 나타내지 않는다. 초기 함수량과 비교하여 24시간 또는 48시간 경과 후에도 함수량은 유사한 수준으로 유지되는 것을 보였고, 벤젠술폰산염 1 수화물 결정형과 달리 다른 염들의 결정형은 시간이 경과 할수록 공기 중의 수분을 인습하여 함수량이 증가하는 것을 볼 수 있다.

만약 인습을 할 경우, 유연 물질(불순물 등)이 커지며, 제품의 색이 변색 되고, 이러한 변색은 불순물의 생성과 관련된 것이어서 안정성의 문제가 있으므로, 위 표 1의 각 염의 결정형 중 인습을 나타내지 않는 벤젠술폰산염 1 수화물이 가장 안정한 화합물이라 볼 수 있다.

마. 안정성 시험

본원 발명의 에독사반 벤젠술폰산염 1 수화물 결정형과 다른 염들의 결정형을 상온에서 보관하였을 때 안정성을 보기 위하여 HPLC로 분석하여 표 2에 나타내었다.

표 2

		RRT 1	RRT 1.34	RRT 2.61
에독사반 유리염기	상온 보관	99.966	0.009	0.009
	상온 보관 1주	99.963	0.009	0.011
	상온 보관 2주	99.961	0.009	0.013
에독사반 p-톨루엔술폰산염 1수화물	상온 보관	99.976	0.003	0.012
	상온 보관 1주	99.974	0.002	0.015
	상온 보관 2주	99.970	0.002	0.017
에독사반 벤젠술폰산염 1수화물	상온 보관	99.989	0.002	0.006
	상온 보관 1주	99.986	0.002	0.006
	상온 보관 2주	99.986	0.002	0.006
에독사반 옥살산염 1수화물	상온 보관	99.981	0.002	0.008
	상온 보관 1주	99.977	0.002	0.012
	상온 보관 2주	99.975	0.002	0.014
에독사반 시트르산염 1수화물	상온 보관	99.922	0.002	0.016
	상온 보관 1주	99.919	0.002	0.016
	상온 보관 2주	99.918	0.002	0.017
에독사반 (-)-10-캄파솔 폰산염 1수화물	상온 보관	99.991	0.002	0.003
	상온 보관 1주	99.986	0.002	0.005
	상온 보관 2주	99.984	0.002	0.007

- RRT 1: 해당 염의 결정형이 나타나는 HPLC 피크의 위치(면적%)

- RRT 1.34: 해당 염의 결정형이 나타나는 HPLC 피크의 위치를 기준 “1” 로 하였을 때의 해당 염의 결정형에 함유된 불순물이 나타나는 HPLC 피크 위치(면적%)

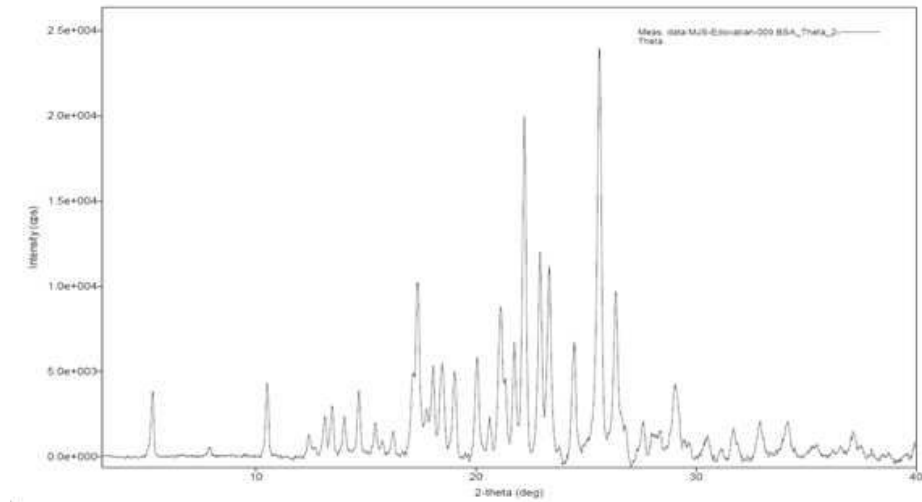
- RRT 2.61: 해당 염의 결정형이 나타나는 HPLC 피크의 위치를 기준 “1” 로 하였을 때의 해당 염의 결정형에 함유된 불순물이 나타나는 HPLC 피크 위치(면적%)

위의 표 2에서 볼 수 있듯이, 본원 발명의 에독사반 벤젠술폰산염 1 수화물 결정형은 상온에서 다른 염들의 1 수화물 결정형에 비하여 매우 안정한 물질임을 알 수 있다. 특히, RRT 2.61의 특정 유연 물질(불순물)이 벤젠술폰

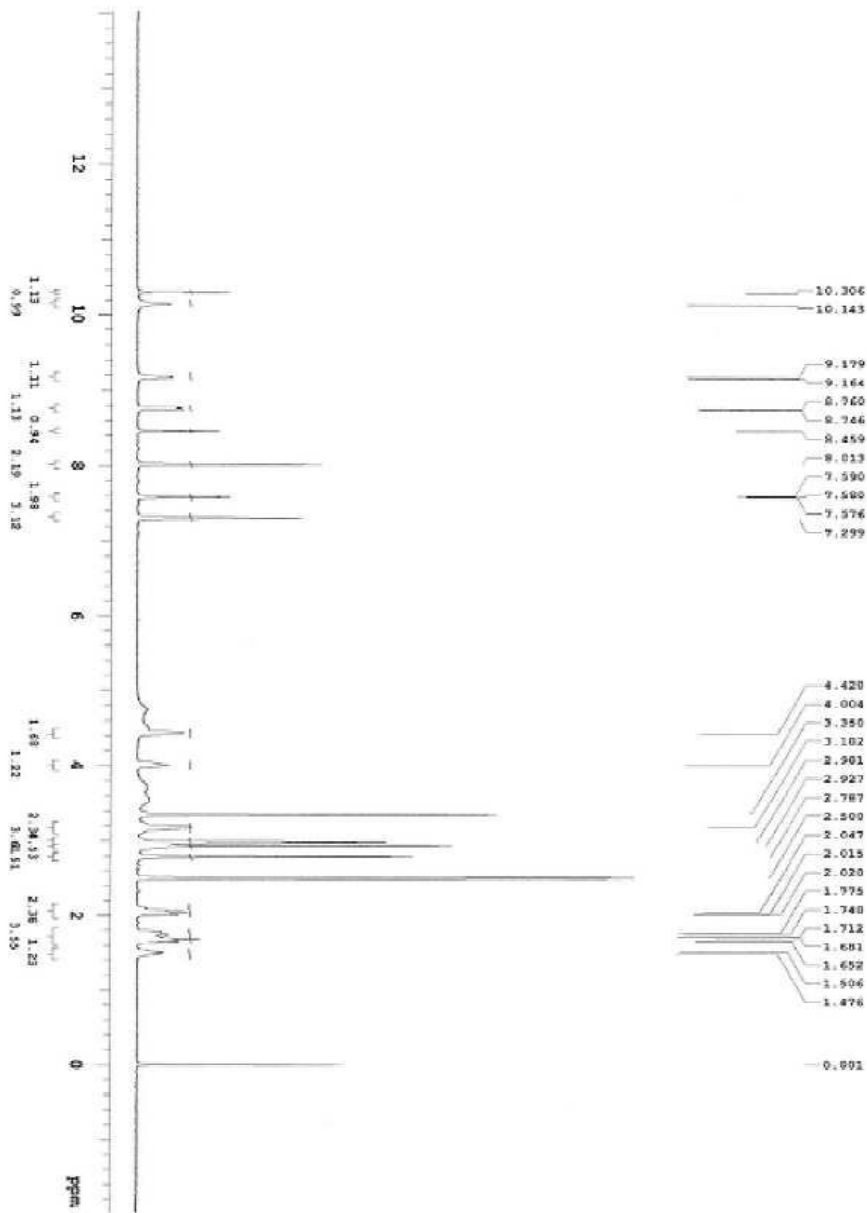
폰산염 1 수화물 결정형에서는 거의 증가하지 않아 일정한 순도가 유지되는 것으로 나타나고 있어, 본원 발명의 에독사반 벤젠술폰산염 1 수화물 결정형은 보관에도 용이하여 보관 안정성이 뛰어나다. 이러한 안정성은 또한 위 흡습성 시험의 결과와도 일치하는 것으로 나타내고 있다.

도면

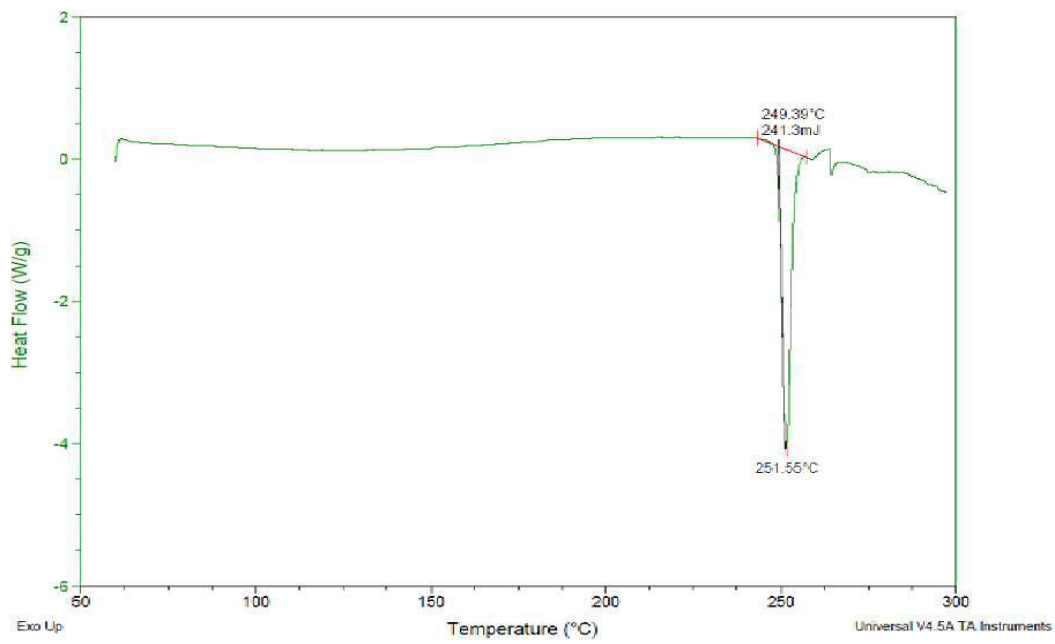
도면1



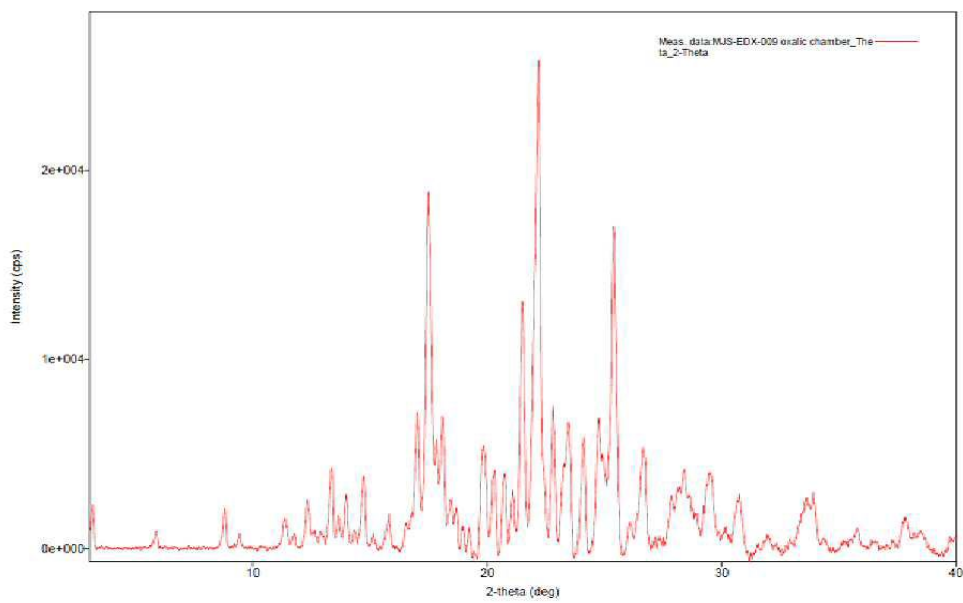
도면2



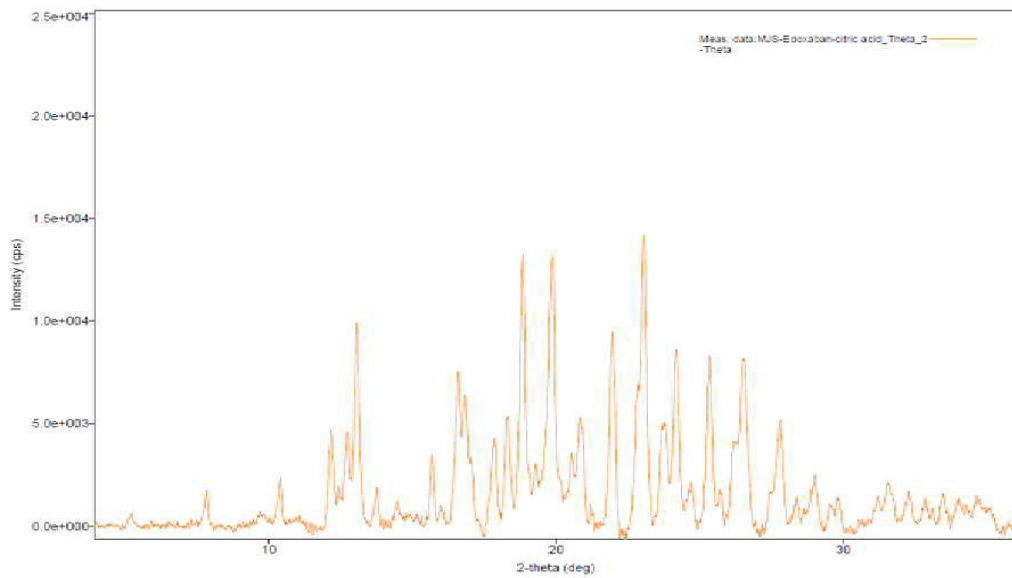
도면3



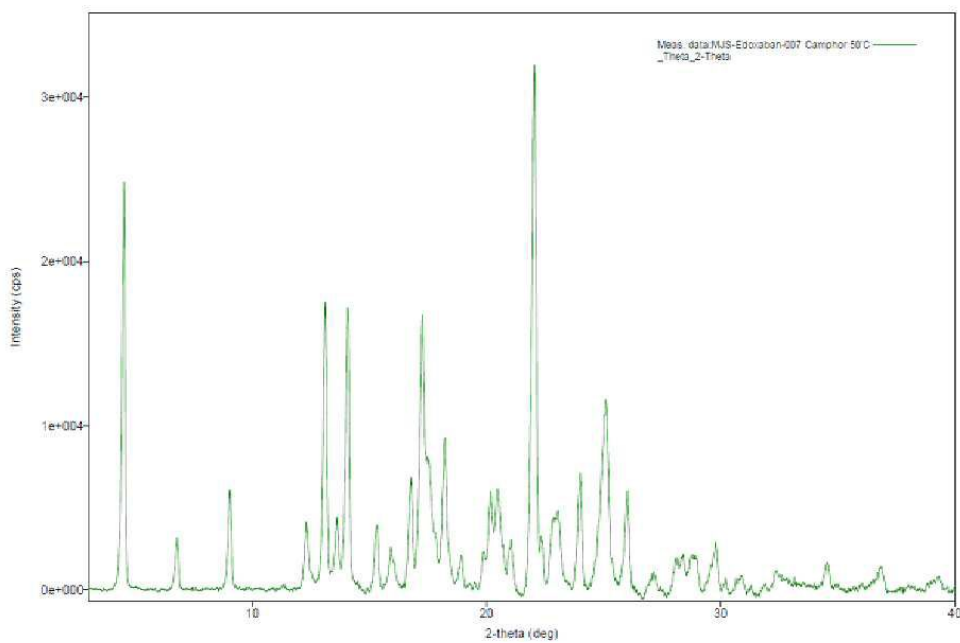
도면4



도면5



도면6



【심사관 직권보정사항】

【직권보정 1】

【보정항목】 청구범위

【보정세부항목】 청구항 2

【변경전】

A) 에독사반 유리염기의 물 및 에탄올의 혼합 (현탁) 반응용액에 벤젠술폰산 수화물을 유기용매에 용해 후 투입하여 전체 반응물의 용해 단계 및 결정의 생성 단계와; B) 결정의 숙성단계;를 포함하고,

상기 A) 단계의 물 및 에탄올의 혼합비는 1:5.6~5.7(부피비)이고,

상기 B) 결정의 숙성단계는 상기 A) 단계에서 얻어진 결정에 물 및 에탄올을 1:5.6~5.7(부피비)로 부가한 후, 상온 및 0~5℃의 냉각온도에서 각각 숙성시키는 단계를 포함하며,

상기 A) 및 B) 단계를 포함하는 방법으로 제조된 에독사반 벤젠술폰산염 1 수화물 결정형의 분말 X선회절(XRD)

분석에서 2θ 회절각이 5.2 ± 0.2 , $10.4\pm0.2^\circ$, $12.3\pm0.2^\circ$, $13.4\pm0.2^\circ$, $13.9\pm0.2^\circ$, $14.6\pm0.2^\circ$, $17.3\pm0.2^\circ$, $17.9\pm0.2^\circ$, $18.9\pm0.2^\circ$, $19.9\pm0.2^\circ$, $21.0\pm0.2^\circ$, $21.6\pm0.2^\circ$, $22.0\pm0.2^\circ$, $22.7\pm0.2^\circ$, $23.2\pm0.2^\circ$, $24.3\pm0.2^\circ$, 24.4 ± 0.2 의 회절패턴을 가지는 것을 특징으로 하는, 제1항의 에독사반 벤젠술폰산염 1 수화물 결정형을 제조하는 방법.

【변경후】

A) 에독사반 유리염기의 물 및 에탄올의 혼합 (현탁) 반응용액에 벤젠술폰산 수화물을 유기용매에 용해 후 투입하여 전체 반응물의 용해 단계 및 결정의 생성 단계와; B) 결정의 숙성단계;를 포함하고,

상기 A) 단계의 물 및 에탄올의 혼합비는 1:5.6~5.7(부피비)이고,

상기 B) 결정의 숙성단계는 상기 A) 단계에서 얻어진 결정에 물 및 에탄올을 1:5.6~5.7(부피비)로 부가한 후, 상온 및 0~5℃의 냉각온도에서 각각 숙성시키는 단계를 포함하며,

상기 A) 및 B) 단계를 포함하는 방법으로 제조된 에독사반 벤젠술폰산염 1 수화물 결정형의 분말 X선회절(XRD) 분석에서 2θ 회절각이 5.2 ± 0.2 , $10.4\pm0.2^\circ$, $12.3\pm0.2^\circ$, $13.4\pm0.2^\circ$, $13.9\pm0.2^\circ$, $14.6\pm0.2^\circ$, $17.3\pm0.2^\circ$, $17.9\pm0.2^\circ$, $18.9\pm0.2^\circ$, $19.9\pm0.2^\circ$, $21.0\pm0.2^\circ$, $21.6\pm0.2^\circ$, $22.0\pm0.2^\circ$, $22.7\pm0.2^\circ$, $23.2\pm0.2^\circ$, $24.3\pm0.2^\circ$, 24.4 ± 0.2 의 회절패턴을 가지는 것을 특징으로 하는, 에독사반 벤젠술폰산염 1 수화물 결정형을 제조하는 방법.